

1과목 : 폐기물관론

1. 함수율이 80%이며 건조고형물의 비중이 1.42인 슬러지의 비중은? (단, 물의 비중은 1.0으로 한다.)
 ① 1.021 ② 1.063
 ③ 1.127 ④ 1.174
2. 다음의 폐기물의 성상분석의 절차 중 가장 먼저 시행하는 것은?
 ① 분류 ② 물리적 조성
 ③ 화학적 조성분석 ④ 발열량측정
3. 적환장의 일반적인 설치 필요조건과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작은 용량의 수집차량을 사용할 때
 ② 슬러지 수송이나 공기수송 방식을 사용할 때
 ③ 불법 투기와 다량의 어질러진 쓰레기들이 발생할 때
 ④ 고밀도 거주지역이 존재할 때
4. 폐기물의 부피감소를 위하여 압축을 실시하였다. 다음 폐기물의 부피감소율은?

압축 전 부피 : 55m³, 압축 후 부피 33m³

 ① 30% ② 40%
 ③ 50% ④ 60%
5. 5m³의 용적을 갖는 쓰레기를 압축하였더니 3m³으로 감소되었다. 이 때 압축비(CR)는?
 ① 0.43 ② 0.60
 ③ 1.67 ④ 2.50
6. 70%의 함수율을 가진 폐기물을 탈수시켜 40%로 감량시킨다면 폐기물은 초기 무게에서 몇 % 정도가 감량되는가? (단, 폐기물의 비중은 1.0 으로 가정한다.)
 ① 45% ② 50%
 ③ 55% ④ 60%
7. 전단파쇄기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 대체로 충격파쇄기에 비해 파쇄속도가 빠르다.
 ② 이물질의 혼입에 대하여 약하다.
 ③ 파쇄물의 크기를 고르게 할 수 있다.
 ④ 주로 목재류, 플라스틱류 및 종이류를 파쇄 하는데 이용된다.
8. 소각로에서 발생하는 재의 무게 감량비가 60%, 부피 감소비가 90%라 할 때 소각전 폐기물의 밀도가 0.55t/m³이라면, 소각재의 밀도는?
 ① 1.0t/m³ ② 1.2t/m³
 ③ 2.0t/m³ ④ 2.2t/m³
9. 쓰레기의 발생량 조사 방법인 물질수지법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 주로 산업폐기물 발생량을 추산할 때 이용 된다.
 ② 비용이 저렴하고 정확한 조사가 가능하여 일반적으로 많이 활용된다.
 ③ 조사하고자 하는 계의 경계를 정확하게 설정하여야 한다.
 ④ 물질수지를 세울 수 있는 상세한 데이터가 있는 경우에

가능하다.

10. 어떤 쓰레기의 입도를 분석한 결과 입도누적곡선상의 10%, 40%, 60%, 90%의 입경이 각각 1, 5, 10, 20mm 이었다고 한다면 유효 입경과 균등계수는 각각 얼마인가?
 ① 5.0mm, 2 ② 5.0mm, 4
 ③ 1.0mm, 8 ④ 1.0mm, 10
11. 폐기물발생량이 0.85kg/인·일 인 지역의 인구가 10만이고, 적재량 8톤 트럭으로 이 폐기물을 모두 운반하고 있다면 1일 필요한 차량 수는? (단, 트럭은 1일 1회 운행하며 기타 조건은 고려하지 않음)
 ① 9 ② 11
 ③ 13 ④ 15
12. 청소상태를 평가하는 평가법 중 서비스를 받는 시민들의 만족도를 설문조사하여 나타내어지는 사용자 만족도 지수는?
 ① CEI ② USI
 ③ PPI ④ CPI
13. 쓰레기 발생량이 커지는 이유와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 도시의 규모가 커진다. ② 수집빈도가 낮아진다.
 ③ 쓰레기통이 커진다. ④ 생활수준이 높아진다.
14. CH₃OH이 혐기성 반응으로 완전히 분해되었다. 발생한 CH₄의 양이 2.0L 였다면 투입한 CH₃OH의 양(g)은? (단, 표준 상태 기준, 최종생성물은 메탄, 이산화탄소, 물 이다.)
 ① 1.8 ② 2.8
 ③ 3.8 ④ 4.7
15. 어느 도시의 1년간 쓰레기 수거량은 2,000,000 ton이었고, 수거대상 인구는 2,000,000인 이었으며, 수거인부는 3,500명이었다. 단위 톤당의 쓰레기 수거에 소요되는 맨 아워(man-hour)는 얼마인가? (단, 수거인부의 작업시간은 하루 8시간이고, 1년 작업일수는 300일이다.)
 ① 2.6 man-hour/ton ② 3.4 man-hour/ton
 ③ 4.2 man-hour/ton ④ 5.1 man-hour/ton
16. 50ton/hr 규모의 시설에서 평균크기가 30.5cm인 혼합된 도시폐기물을 최종크기 5.1cm 로 파쇄하기 위해 필요한 동력은? (단, 킥의 법칙 적용, C=13.6, 에너지단위 : kW·hr/ton)
 ① 약 1020kW ② 약 1120kW
 ③ 약 1220kW ④ 약 1320kW
17. 적재량 15m³인 수거차량으로 년 간 10만대분의 쓰레기가 인구 100만명인 도시에서 발생하고 있다. 이때 쓰레기의 밀도가 750kg/m³라면 1인 1일 발생하는 무게는 몇 kg인가? (단, 1년=365일, 적재계수 1.0이고, 인구증가율 등은 고려하지 않는다.)
 ① 약 3.082kg ② 약 3.382kg
 ③ 약 3.582kg ④ 약 3.882kg
18. 어느 도시폐기물 중 비가연성분이 40%(W/W%) 이다. 밀도가 300kg/m³인 폐기물 10m³ 중 가연성물질의 양은? (단, 비가연성분과 가연성분으로 구분 기준)
 ① 1.2 ton ② 1.4 ton
 ③ 1.6 ton ④ 1.8 ton
19. 폐기물을 수거하여 분석한 결과 함수율이 40%이고, 총 휘

발성 고형물은 총고형물의 80%, 유기탄소량은 총 고형물의 90% 이었다. 또한 총질소량은 총 고형물의 2%라 할 때 이 폐기물의 C/N(유기탄소량/총질소량)은? (단, 비중은 1.0기준)

- ① 26 ② 36
③ 46 ④ 56

20. 인구 1,000,000명이이고, 1인 1일 쓰레기 배출량은 1.4kg/인·일이라 한다. 쓰레기의 밀도가 650kg/m³ 라고 하면 적재량은 12m³ 인 트럭(1대 기준)으로 1일 동안 배출된 쓰레기 전량을 운반하기 위한 횟수는?

- ① 150회 ② 160회
③ 170회 ④ 180회

2과목 : 폐기물처리기술

21. 슬러지 100m³의 함수율이 98%이다. 탈수 후 슬러지의 체적을 1/10로 하면 슬러지 함수율은? (단, 모든 슬러지의 비중은 1임)

- ① 20% ② 40%
③ 60% ④ 80%

22. 폐기물 매립지 표면적이 50,000m² 이며 침출수량은 년 간 강우량의 10% 라면 1년간 침출수에 의한 BOD 누출량은? (단, 연간 평균 강우량은 1,300mm, 침출수 BOD 8,000mg/L이다.)

- ① 40,000 kg ② 52,000 kg
③ 400,000 kg ④ 468,000 kg

23. 합성차수막 중 PVC 에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업이 용이하다.
② 접합이 용이하고 가격이 저렴하다.
③ 자외선, 오존, 기후에 약하다.
④ 대부분의 유기화합물질에 강하다.

24. 매립된 지 10년 이상인 매립지에서 발생하는 침출수를 처리하기 위한 공정으로 효율성이 가장 양호한 것은? (단, 침출수 특성 : COD/TOC < 2.0, BOD/COD < 0.1, COD < 500ppm)

- ① 역삼투 ② 화학적 침전
③ 오존처리 ④ 생물학적 처리

25. 고화처리법 중 열가소성 플라스틱법의 장단점으로 틀린 것은?

- ① 고화처리된 폐기물 성분을 훗날 회수하여 재활용 가능하다.
② 크고 복잡한 장치와 숙련기술을 요한다.
③ 혼합물(MR)이 비교적 낮다.
④ 고온분해되는 물질에는 사용할 수 없다.

26. 1일 폐기물 발생량이 100 ton인 폐기물을 깊이 3m인 도랑식으로 매립하고자 한다. 발생 폐기물의 밀도는 400kg/m³, 매립에 따른 부피감소율은 20%일 경우, 1년간 필요한 매립지의 면적은 몇 m² 인가? (단, 기타조건은 고려하지 않음)

- ① 약 16,083 ② 약 24,333
③ 약 30,417 ④ 약 91,250

27. 유기물(포도당, C₆H₁₂O₆) 1kg을 혐기성 소화시킬 때 이론적

으로 발생하는 메탄량(kg)은?

- ① 약 0.09 ② 약 0.27
③ 약 0.73 ④ 약 0.93

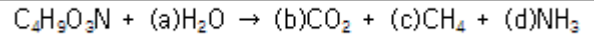
28. 고형분 30%인 주방찌꺼기 10톤이 있다. 소각을 위하여 함수율이 50% 되게 건조시켰다면 이때의 무게는? (단, 비중은 1.0 기준)

- ① 2톤 ② 3톤
③ 6톤 ④ 8톤

29. 열분해공정이 소각에 비해 갖는 장점이 아닌 것은?

- ① 황분, 중금속이 재(ash) 중에 고정되는 비율이 작다.
② 환원성 분위기가 유지되므로 Cr⁺³가 Cr⁺⁶로 변화되기 어렵다.
③ 배기 가스량이 적다.
④ NO_x 발생량이 적다.

30. C₄H₉O₃N으로 표현되는 유기물 1몰이 혐기성 상태에서 다음 식과 같이 분해 될 때 발생하는 이산화탄소의 양은?



- ① 1몰 ② 2몰
③ 3몰 ④ 4몰

31. 어느 분뇨처리장에서 20 kL/일의 분뇨를 처리하며 여기에서 발생 하는 가스의 양은 투입 분뇨량의 8배라고 한다면 이 중 CH₄가스에 의해 생성되는 열량은? (단, 발생가스 중 CH₄가스가 70%를 차지하며, 열량은 6000 kcal/m³-CH₄이다.)

- ① 84,000Kcal/일 ② 120,000Kcal/일
③ 672,000Kcal/일 ④ 960,000Kcal/일

32. 메탄올(CH₃OH) 8 kg을 완전 연소하는데 필요한 이론 공기량(Sm³) 은? (단, 표준상태 기준)

- ① 35 ② 40
③ 45 ④ 50

33. 전처리에서의 SS 제거율은 60%, 1차 처리에서 SS 제거율이 90% 일 때 방류수 수질기준 이내로 처리하기 위한 2차 처리 최소효율은? (단, 분뇨 SS : 20,000mg/L, SS 방류수 수질기준 : 60mg/L)

- ① 92.5% ② 94.5%
③ 96.5% ④ 98.5%

34. 1일 20톤 폐기물을 소각처리하기 위한 로의 용적(m³)은? (단, 저위발열량이 700kcal/kg, 노내 열부하는 20,000 kcal/m³·hr, 1일 가동시간 14시간)

- ① 25 ② 30
③ 45 ④ 50

35. 소각로 중 다단로 방식의 장점으로 틀린 것은?

- ① 체류시간이 길어 분진 발생율이 낮다.
② 수분함량이 높은 폐기물의 연소가 가능하다.
③ 휘발성이 적은 폐기물 연소에 유리하다.
④ 많은 연소영역이 있으므로 연소효율을 높일 수 있다.

36. 호기성처리로 200 kL/d 분뇨를 처리할 경우 처리장에 필요

한 송풍량은? (단, BOD 20,000ppm, 제거율 80%, 제거 BOD당 필요송풍량 $100\text{m}^3/\text{BOD kg}$, 분뇨비중 1.0, 24시간 연속 가동 기준)

- ① 약 $3,333\text{ m}^3/\text{hr}$ ② 약 $13,333\text{ m}^3/\text{hr}$
③ 약 $320,000\text{ m}^3/\text{hr}$ ④ 약 $400,000\text{ m}^3/\text{hr}$

37. 매립시 표면차수막(연직차수막과 비교)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지하수 집배수시설이 필요하다.
② 경제성이 있어서 차수막 단위면적당 공사비는 고가이나 총공사비는 싸다.
③ 보수 가능성면에 있어서는 매립 전에는 용이하나 매립 후에는 어렵다.
④ 차수성 확인에 있어서는 시공시에는 확인되지만 매립 후에는 곤란하다.

38. 분뇨처리장의 방류수량이 $1000\text{m}^3/\text{day}$ 일 때 15분간 염소 소독을 할 경우 소독조의 크기는?

- ① 약 16.5m^3 ② 약 13.5m^3
③ 약 10.5m^3 ④ 약 8.5m^3

39. 밀도가 1.0 t/m^3 인 지정폐기물 20m^3 을 시멘트고화처리 방법에 의해 고화처리하여 매립하고자 한다. 고화제인 시멘트를 첨가하였다면 고화제의 혼합율(MR)은? (단, 고화제 밀도는 1 t/m^3 , 고화제 투입량은 폐기물 1m^3 당 200kg)

- ① 0.05 ② 0.10
③ 0.15 ④ 0.20

40. 유해폐기물 고화처리시 흔히 사용하는 지표인 혼합율(MR)은 고화제 첨가량과 폐기물 양의 중량비로 정의된다. 고화처리 전 폐기물의 밀도가 1.0g/cm^3 , 고화처리된 폐기물의 밀도가 1.3g/cm^3 이라면 혼합율(MR)이 0.755일 때 고화처리된 폐기물의 부피변화율(VCF)은?

- ① 1.95 ② 1.56
③ 1.35 ④ 1.115

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 함수율이 90%인 슬러지를 용출시험하여 구리의 농도를 측정하니 1.0 mg/L 로 나타났다. 수분함량을 보정한 용출시험 결과치는?

- ① 0.6 mg/L ② 0.9 mg/L
③ 1.1 mg/L ④ 1.5 mg/L

42. 크롬(자외선/가시선 분광법) 측정시 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내는 정확도 값으로 옳은 것은?

- ① 90 ~ 110% 이내 ② 85 ~ 115% 이내
③ 80 ~ 120% 이내 ④ 75 ~ 125% 이내

43. 다음은 폐기물 시료의 채취에 관한 내용이다. () 안에 옳은 내용은?

시료의 양은 1회에 100g 이상 채취한다. 다만 소각재의 경우에는 1회에 () 이상을 채취한다.

- ① 200g ② 300g
③ 500g ④ 1000g

44. 대상폐기물의 양이 2,000톤인 경우 채취시료의 최소수는?

- ① 24 ② 36
③ 50 ④ 60

45. 원자흡수분광광도법을 이용한 비소 측정에 사용되는 불꽃으로 가장 옳은 것은?

- ① 아르곤 - 수소 ② 아르곤 - 질소
③ 질소 - 수소 ④ 질소 - 공기

46. 자외선/가시선 분광법에 의한 카드뮴 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 황갈색의 카드뮴착염을 사염화탄소로 추출하여 그 흡광도를 480nm 에서 측정하는 방법이다.
② 카드뮴의 정량범위는 $0.001\sim0.03\text{ mg}$ 이고, 정량한계는 0.001mg 이다.
③ 시료중 다량의 철과 망간을 함유하는 경우 디티존에 의한 카드뮴 추출이 불완전하다.
④ 시료에 다량의 비스무트(Bi)가 공존하면 시안화칼륨 용액으로 수회 씻어도 무색이 되지 않는다.

47. 자외선/가시선 분광법을 이용한 시안분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 포집된 시안이온을 중화하고 클로라민T와 피리딘 피라졸론 혼합액을 넣어 적자색 510nm 에서 측정한다.
② 시료를 pH 2이하의 산성으로 조절한 후 에틸렌다이아민 테트라아세트산이나트륨을 넣고 가열 증류한다.
③ 잔류염소가 함유된 시료는 잔류염소 20mg 당 L-아스코빈산($10\text{W/V}\%$) 0.6mL 를 넣어 제거한다.
④ 황화합물이 함유된 시료는 아세트산아연용액($10\text{W/V}\%$) 2mL 를 넣어 제거한다.

48. 폐기물 중 시안을 측정(이온적극법)할 때 시료채취 및 관리에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 시료는 수산화나트륨용액을 가하여 pH 10 이상으로 조절하여 냉암소에서 보관한다. 최대 보관시간은 8시간이며 가능한 한 즉시 실험한다.
② 시료는 수산화나트륨용액을 가하여 pH 10 이상으로 조절하여 냉암소에서 보관한다. 최대 보관시간은 24시간이며 가능한 한 즉시 실험한다.
③ 시료는 수산화나트륨용액을 가하여 pH 12 이상으로 조절하여 냉암소에서 보관한다. 최대 보관시간은 8시간이며 가능한 한 즉시 실험한다.
④ 시료는 수산화나트륨용액을 가하여 pH 12 이상으로 조절하여 냉암소에서 보관한다. 최대 보관시간은 24시간이며 가능한 한 즉시 실험한다.

49. 용출 조작시 진탕 회수 기준으로 옳은 것은? (단, 상온, 상압 조건, 진폭은 $4\sim5\text{cm}$)

- ① 매분 당 약 200회 ② 매분 당 약 300회
③ 매분 당 약 400회 ④ 매분 당 약 500회

50. 총칙에서 규정하고 있는 사항 중 옳은 것은?

- ① 진공이라 함은 15mmHg 이하를 말한다.
② 실온은 $15\sim25^\circ\text{C}$ 이고 상온은 $1\sim35^\circ\text{C}$ 로 한다.
③ 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 $0\sim15^\circ\text{C}$ 의 곳을 말한다.
④ 제반시험조작은 따로 규정이 없는 한 실온에서 실시한다.

51. 폐기물 시료 채취시 무색경질 유리병을 사용하여야 하는 측정 대상 항목이 아닌 것은?

- ① 유기인 ② 휘발성 저급 염소화 탄화수소류
③ PCBs ④ 수은

52. 자외선/가시선 분광법에 의하여 구리를 정량하는 방법에 관한 설명이 틀린 것은?

- ① 정량한계는 0.002mg 이다.
② 흡광도는 440nm에서 측정한다.
③ 비스무트가 구리의 양보다 2배 이상 존재하는 경우에는 황색을 나타내어 방해한다.
④ 시료 중 시안화합물이 존재하는 경우 과망간산칼륨 (10w/v%) 용액으로 완전 산화시켜야 한다.

53. 고형물 함량이 50%, 강열감량이 80%인 폐기물의 유기물 함량(%)은?

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

54. 다음 중 pH 표준액 중 pH 4에 가장 근접하는 용액은?

- ① 수산염 표준액 ② 프탈산염 표준액
③ 인산염 표준액 ④ 붕산염 표준액

55. 폐기물공정시험기준(방법) 중 용어의 정의가 틀린 것은?

- ① 반고상폐기물은 고형물의 함량 5% 이상 15% 미만인 것을 말한다.
② 방울수는 20℃에서 정제수 20방울을 적하할 때, 그 부피가 약 1mL 되는 것을 말한다.
③ “강압 또는 진공”은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다.
④ “항량으로 될 때까지 건조한다”는 같은 조건에서 1시간 더 건조 할 때 전후 무게의 차가 g 당 0.1 mg 이하일 때를 말한다.

56. 다음은 용출시험을 위한 시료 용액의 조제에 관한 내용이다. ()에 옳은 내용은?

시료의 조제 방법에 따라 조제한 시료 100 g 이상을 정확히 달아 정제수에 염산을 넣어 pH를 (가) 으로 한 용매(mL)를 시료 : 용매 = 1 : 10(W : V) 의 비로 (나) mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.

- ① 가 : 5.3 ~ 6.8, 나 : 1,000
② 가 : 5.3 ~ 6.8, 나 : 2,000
③ 가 : 5.8 ~ 6.3, 나 : 1,000
④ 가 : 5.8 ~ 6.3, 나 : 2,000

57. 다음은 유리전극법에 의한 pH 측정 시정밀도에 관한 설명이다. ()에 알맞은 것은?

pH 미터는 임의의 한 종류의 pH 표준용액에 대하여 검출부를 정제수로 잘 씻은 다음 5회 되풀이하여 pH를 측정하였을 때 그 재현성이 () 이내이며야 한다.

- ① ± 0.01 ② ± 0.05
③ ± 0.1 ④ ± 0.5

58. 자외선/가시선 분광법에 의해 크롬을 정량하기 위해서는 크롬이온 전체를 6가크롬으로 변화시켜야 하는데 이때 사용하는 시약은?

- ① 디페닐카르바지드 ② 질산암모늄
③ 과망간산칼륨 ④ 염화제일주석

59. 폐기물시료 200g을 취하여 기름성분(중량법)을 시험한 결과, 시험 전·후의 증발용기의 무게차가 13.591g 으로 나타났고, 바탕시험 전·후의 증발용기의 무게차는 13.557g 으로 나타났다. 이때의 노말헥산 추출물질 농도(%)는?

- ① 0.013% ② 0.017%
③ 0.023% ④ 0.034%

60. 유도결합플라σμα-원자발광분광법을 분석에 사용하지 않는 측정 항목은? (단, 폐기물공정시험기준(방법) 기준)

- ① 납 ② 비소
③ 수은 ④ 6가크롬

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물매립시설의 사후관리 업무를 대행할 수 있는 자는? (단, 그 밖에 환경부장관이 사후관리를 대행할 능력이 있다고 인정 하여 고시하는 자의 경우 제외)

- ① 유역·지방 환경청 ② 국립환경과학원
③ 한국환경공단 ④ 시·도 보건환경연구원

62. 주변지역 영향 조사대상 폐기물처리시설(폐기물 처리업자가 설치, 운영하는 시설)기준으로 옳은 것은?

- ① 매립면적 3만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립 시설
② 매립면적 5만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립 시설
③ 매립면적 10만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립 시설
④ 매립면적 15만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립 시설

63. 관리형 매립시설의 침출수의 배출 허용기준으로 옳은 것은? (단, 가 지역 기준)

- ① BOD(mg/L) - 50 ② BOD(mg/L) - 70
③ BOD(mg/L) - 90 ④ BOD(mg/L) - 110

64. 음식물류 폐기물 발생억제 계획의 수립 주기는?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

65. 폐기물 발생 억제 지침 준수 의무 대상 배출자의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 300톤 이상 배출하는 자
② 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 500톤 이상 배출하는 자
③ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 500톤 이상 배출하는 자
④ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 1000톤 이상 배출하는 자

66. 폐기물처리시설의 사후관리기준 및 방법 중 침출수 관리방법으로 매립시설의 차수시설 상부에 모여 있는 침출수의 수위는 시설의 안정 등을 고려하여 얼마로 유지되도록 관리하여야 하는가?

- ① 0.6 미터 이하 ② 1.0 미터 이하
③ 1.5 미터 이하 ④ 2.0 미터 이하

67. 의료폐기물의 종류 중 일반의료폐기물이 아닌 것은?

- ① 일회용 주사기
② 수액세트
③ 혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면
④ 파손된 유리재질의 시험기구

68. 폐기물 감량화시설의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐기물 자원화 시설 ② 폐기물 재이용 시설
③ 폐기물 재활용 시설 ④ 공정 개선 시설

69. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 중 음식물류 폐기물을 대상으로 하는 시설의 기술관리인 자격기준으로 틀린 것은?

- ① 산업위생산업 ② 화공산업기사
③ 토목산업기사 ④ 전기기사

70. 폐기물처리 신고자의 준수사항 기준으로 옳은 것은?

- ① 정당한 사유 없이 계속하여 6월 이상 휴업하여서는 아니 된다.
② 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업하여서는 아니 된다.
③ 정당한 사유 없이 계속하여 2년 이상 휴업하여서는 아니 된다.
④ 정당한 사유 없이 계속하여 3년 이상 휴업하여서는 아니 된다.

71. 다음은 폐기물처리업자 중 폐기물 재활용업자의 준수사항에 관한 내용이다. () 안에 옳은 내용은?

유기성 오니를 화력발전소에서 연료로 사용하기 위해 가공하는 자는 유기성 오니 연료의 저위발열량, 수분함유량, 회분 함유량, 황분 함유량, 길이 및 금속성분을 () 이상 측정하며 그 결과를 시도지사에게 제출하여야 한다.

- ① 매 년당 1회 ② 매 분기당 1회
③ 매 월당 1회 ④ 매 주당 1회

72. 생활폐기물 배출자는 특별자치시, 특별자치도, 시, 군, 구의 조례로 정하는 바에 따라 스스로 처리할 수 없는 생활폐기물을 종류별, 성질·상태별로 분리하여 보관하여야 한다. 이를 위반한 자에 대한 과태료 부과 기준은?

- ① 100만원 이하의 과태료
② 200만원 이하의 과태료
③ 300만원 이하의 과태료
④ 500만원 이하의 과태료

73. 국가 폐기물 관리 종합계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자원 조달 계획

- ② 폐기물 관리 여건 및 전망
③ 종합계획의 기초
④ 폐기물 관리 정책의 평가

74. 폐기물 처리시설의 종류 중 재활용시설기준에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 용해로(폐기물에서 비철금속을 추출하는 경우로 한정한다.)
② 소성(시멘트 소성로는 제외한다.)·탄화시설
③ 골재세척시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다.)
④ 의약품 제조시설

75. 기술관리인을 두어야 할 폐기물 처리시설 기준으로 옳은 것은? (단, 폐기물 처리업자가 운영하는 폐기물 처리시설은 제외)

- ① 시멘트 소성로로서 시간당 처분능력이 600킬로그램 이상인 시설
② 열균분쇄시설로서 시간당 처분능력이 600킬로그램 이상인 시설
③ 사료화, 퇴비화 또는 연료화시설로서 1일 재활용능력인 1톤 이상인 시설
④ 압축, 파쇄, 분쇄 또는 절단시설로서 1일 처분 능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설

76. 다음은 방치 폐기물의 처리기간에 대한 내용이다. ()안에 옳은 내용은? (단, 연장기간은 고려하지 않음)

환경부 장관이나 시도지사는 폐기물처리 공제조합에 방치폐기물의 처리를 명하려면 주변 환경의 오염우려정도와 방치폐기물의 처리량 등을 고려하며 () 범위에서 그 처리기간을 정하여야 한다.

- ① 3개월 ② 2개월
③ 1개월 ④ 15일

77. 법에서 사용하는 용어의 뜻으로 틀린 것은?

- ① '처분'이란 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등의 중간 처분과 매립하거나 해역으로 배출하는 등의 최종 처분을 말한다.
② '재활용'이란 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만들거나 폐기물을 연료로 사용하는 활동으로서 대통령령으로 정하는 활동을 말한다.
③ '폐기물처리시설'이란 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
④ '처리'란 폐기물의 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분을 말한다.

78. 폐기물 수집, 운반업의 변경허가를 받아야 할 중요 사항으로 틀린 것은?

- ① 수집, 운반대상 폐기물의 변경
② 영업구역의 변경
③ 처분시설 소재지의 변경
④ 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차

79. 다음은 폐기물처리업에 대한 과징금에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

환경부 장관이나 시·도지사는 사업장의 사업규모, 사업지역의 특수성, 위반행위의 정도 및 횟수 등을 고려하여 법의 규정에 따른 과징금 금액의 () 범위에서 가중하거나 감경할 수 있다. 다만 가중하는 경우에는 과징금의 총액이 1억원을 초과할 수 없다.

- ① 2분의 1 ② 3분의 1
③ 4분의 1 ④ 5분의 1

80. 폐기물 처리업의 업종 구분과 영업내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
③ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	②	③	②	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	③	③	③	①	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	③	②	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	④	①	②	②	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	③	①	①	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	②	④	④	②	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	④	④	④	④	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	③	④	②	②	③	①	④